Qwen

El-Göz Kalibrasyonundan Yüksek Doğruluğa: Halcon Pose Matematiği ve Fanuc Robot Entegrasyonu için Teorik ve Pratik Rehber

Bu araştırma raporu, Halcon görüntü işleme kütüphanesindeki pose dönüşümleri teorisini ve bunların 6 eksenli endüstriyel Fanuc robotları ile el-göz/serbest el kalibrasyon bağlamındaki kullanımını derinlemesine incelemektedir. Raporun temel amacı, yüksek doğruluk gerektiren kalibrasyon sistemleri geliştirmek üzere çalışan yazılım mühendislerine, sistemin arkasındaki matematiksel prensipleri, dönüşüm mantığını ve hassasiyeti artıran ilişkileri anlamalarına yardımcı olacak kapsamlı bir referans kaynağı sunmaktır. Analiz, doğrudan kod örneklerinden ziyade, teorik temellere ve bu temellerin pratik uygulamadaki sonuçlarına odaklanmaktadır.

Pose Matematiği: Halcon'da Rijit Dönüşümlerin Teorik Altyapısı

Bir görüntü işleme sistemi ve bir robot manipülatörü arasında veri alışverişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, her ikisinin de aynı mutlak koordinat sisteminde konuşmasını sağlamak zorunludur. Bu ortak dilin temeli, "pose" (konum) kavramıdır. Halcon'da bir pose, üç boyutlu uzayda bir koordinat sisteminin başka bir koordinat sistemi içindeki konumu ve yönelimini tanımlayan sabit bir rijit dönüşümdür [13]. Bu tanıma göre, bir pose hem bir koordinat sisteminin diğerine göre konumunu belirtir (örneğin, bir parçanın kamerasına göre pozisyonu), hem de bir noktanın koordinatlarını bir sistemden başka bir sistemde hesaplamak için kullanılır (örneğin, bir pikselin robotun taban koordinat sistemindeki konumunu bulma) [13] [15]. Bu iki temel yorum, pose'nin hem bir nesnenin durumunu tanımlamak hem de koordinat dönüşümleri gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılabilmesini sağlar.

Halcon, bu soyut kavramı yönetmek için çeşitli veri tipleri ve operatörler sunar. En temel representasyonlarından biri, `Pose` adı verilen 7 elemanlı bir dizi (tuple) olarak ifade edilen yapıdır [13] [15]. Bu tuple genellikle `[TransX, TransY, TransZ, RotX, RotY, RotZ, Type]` formatındadır. İlk üç bileşen, x, y ve z eksenlerindeki üç boyutlu öteleme vektörünü (`t`) temsil eder. Sonraki üç bileşen, rotasyonu tanımlayan üç parametreyi (`r`) içerir ve bu parametrelerin anlamı, son elemanda belirtilen `Type` koduna bağlıdır. Örneğin, `Type` 'Rp+T' ise bu üç değer genellikle Euler açıları veya Rodriguez vektörü gibi bir rotasyon temsiline karşılık gelir [15]. Bu temsillerin en bilinenleri Euler açıları ve kuaterniyonlardır. Halcon ayrıca, `vector_to_pose` gibi operatörlerle doğrudan bir vektör ve bir rotasyon ekseni ile pose oluşturmaya olanak tanır [13].

Rotasyon temsilleri, özellikle Euler açıları, sezgisel olmalarına rağmen potansiyel problemlere sahiptir. Euler açıları, bir nesnenin üç ardışık eksen etrafında gerçekleştirilen üç temel dönmeden oluşan bir kombinasyonu olarak tanımlanır. Halcon, bu açıları uygulama sırasına göre farklı konvansiyonları destekler. Örneğin, `'gba'` konvansiyonu global sabit eksenlerde (z-y-x) uygulanan bir yaw-pitch-roll (dönme-öndöndürme-bükülme) dönüşümünü ifade ederken, `'abg'` konvansiyonu yerel yeni eksenlerde (x-y-z) uygulanan bir roll-pitch-yaw (bükülme-öndöndürme-dönme) dönüşümünü ifade eder [15]. FANUC robotları da benzer bir konvansiyon olan WPR (W: Dönme, P: Öndöndürme, R: Bükülme) kullanır, bu da Halcon'a veri aktarırken uygun konvansiyonun seçildiğinden emin olmanın önemini ortaya koyar [1] [25]. Euler açılarının en büyük dezavantajı, "Gimbal Lock" olarak adlandırılan bir singülerite noktasıdır [27]. Bu durum, bir robotun iki ekseninin 90 derece açıyla birleştiği özel bir konfigürasyonda meydana gelir ve rotasyon eksenlerinden birinin kaybolmasına, dolayısıyla bir serbestlik derecesinin kaybına neden olur [3] [27]. Bu, robotun kontrolünün kaybolmasına, jerkin hareketlere veya aşırı hızlanmaya yol açabilir ve kalibrasyon sırasında ciddi hatalara neden olabilir [3].

Bu sınırlamalara rağmen, Halcon kullanıcılarına esneklik sunar. Kuaterniyonlar, Euler açılarının aksine, tüm 3D rotasyonları tekil ve sayısal olarak kararlı bir şekilde temsil edebilen güçlü bir alternatiftir [27]. Bir kuaterniyon, `q = s + xi + yj + zk` şeklinde tanımlanan dört bileşenden oluşan bir nesnedir, burada `s` skaler kısmı, `(x, y, z)` vektörel kısmı ve `i, j, k` sanal birimlerdir [27]. Bir rotasyon, birim bir rotasyon eksenini birim vektör `(ux, uy, uz)` ve bir rotasyon açısı `θ` ile tanımlanarak `q = cos(θ/2) + sin(θ/2)(ux<em>i + uy</em>j + uz*k)` formülüyle kuaterniyon olarak kodlanır [27]. Bu temsil, Euler açılarının aksine herhangi bir singüleriteye sahip değildir, bu da onu karmaşık manevralar içeren robotik uygulamalar için daha güvenilir kılar [27]. Halcon, `quat_to_pose` ve `pose_to_quat` gibi operatörlerle pose ve kuaterniyon veri tipleri

arasında kolayca dönüşüm yapılmasına olanak tanır [26]. Ayrıca, `Rodriguez` vektörü gibi diğer rotasyon temsilleri de mevcuttur; bu temsilde, bir vektörün yönü rotasyon eksenini, uzunluğu ise rotasyon açısının tanjantının yarısını temsil eder [15].

Tüm bu farklı temsillerin arkasında, Halcon'un tutarlı ve güçlü bir matematiksel platform oluşturmak için kullandığı Homojen Transformasyon Matrisi yatmaktadır [16] [20]. Bir pose, içsel olarak 4x4'lük bir matris olarak saklanır ve bu matris, hem rotasyon hem de translatörü tek bir yapıda birleştirir. Bu matris genellikle `T` ile gösterilir ve şu formatta yazılır:

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Burada `R`, 3x3'lük rotasyon matrisi, `t`, 3x1'lik translatör vektörüdür [15]. Bu temsil, tüm pose işlemleri için standart bir çerçeve sağlar. Örneğin, iki pose'nin birleştirilmesi (birinci pose'yi uyguladıktan sonra ikinci pose'yi uygulamak), basitçe bu iki homojen matrisin standart matris çarpımıyla gerçekleştirilir [13]. Halcon, `hom_mat3d_compose` gibi operatörlerle bu matris çarpımlarını yönetir [17]. Benzer şekilde, bir pose'nin tersini almak (bir noktanın bir sistemden diğerine gidiş dönüşünü yapmak) `hom_mat3d_invert` operatörüyle gerçekleştirilir ve bu işlem de matematiksel olarak basittir: `inv(T) = [inv(R) | -inv(R)*t; 0 | 1]`, burada `inv(R)` transpozesidir çünkü `R` ortogonal bir matristir [17]. Bu sayede, Halcon geliştiricinin Euler açıları gibi sezgisel ama belirsiz temsillerle çalışmasına izin verirken, geri planda tüm hesaplamaların sayısal kararlılığı garanti altındaki homojen matrisler üzerinde yürütüldüğünden emin olur. Yüksek doğruluk hedefi taşıyan bir uygulama için, özellikle Euler açılarının yakınında veya gimbal lock riski taşıyan konfigürasyonlarda, kuaterniyonlar veya doğrudan homojen matrisler üzerinde işlem yapmak, potansiyel hataları en aza indirmek için daha güvenilir bir stratejidir. Halcon'un sunduğu `pose_to_hom_mat3d` ve `hom_mat3d_to_pose` operatörleri, bu farklı temsiller arasında seamless geçiş yapmayı kolaylaştırır [16] [17].

El-Göz Kalibrasyon Problemi: Matematiksel Formülasyon ve Literatürdeki Çözüm Yaklaşımları

El-göz kalibrasyonu, robotikteki görsel algılama ve manipülasyon arasındaki köprüyü oluşturan temel bir süreçtir [4] [21]. Amacı, robotun "elini" (uç eyleyici) ve kamerasının "gözünü" (görüntü sensörü) aynı mutlak koordinat sisteminde birleştiren sabit bir

geometrik ilişkiyi (transformasyon matrisini) belirlemektir [4]. Bu kalibrasyon matrisi olmadan, kameranın gördüğü bir objenin piksel koordinatları, robotun manipüle edebileceği bir dünya koordinatına doğru bir şekilde çevrilemez. Elde edilen transformasyon matrisi sayesinde, robot, kameranın algıladığı hedefin konumunu öğrenir ve ona göre hareket edebilir, böylece görevlerini (örneğin, nesneyi yerinden alıp başka bir yere koyarak) görsel geribeslemeyle yönlendirerek gerçekleştirebilir [7] [21]. Literatürde iki ana el-göz kalibrasyon senaryosu vardır: "Eye-in-hand" (el üstünde görme) ve "Eye-to-hand" (el dışı görme).

Eye-in-hand konfigürasyonunda, kamera, robotun uç eyleyicisine (örneğin, pimi tutan çene üzerine) sabit olarak monte edilir [4] [7]. Robot hareket ettikçe kamera da beraberinde hareket eder. Bu durumda, kameranın robotun uç eyleyici koordinat sistemindeki sabit konumu (`camera_H_tool` veya `tool_in_cam_pose`) bulunmalıdır [6]. Diğer yanda, **Eye-to-hand** konfigürasyonunda, kamera ortamdaki sabit bir konumda (örneğin, bir masanın üzerinde veya bir kolayıcıya monte edilerek) dururken, robot bir kalibrasyon objesini (genellikle kalibrasyon şerit levhası) farklı konumlara getirir [4] [7]. Bu senaryoda, kameranın robotun taban koordinat sistemindeki sabit konumu (`camera_H_base` veya `base_in_cam_pose`) belirlenmeye çalışılır [6]. Her iki senaryo da temelde aynı matematiksel problemle modellenir.

Bu problem, literatürde en yaygın olarak Shiu ve Ahmad tarafından 1987'de önerilen ve Tsai ve Lenz tarafından 1989'da geliştirilen `AX = XB` formunda bir homojen dönüşüm denklemiyle ifade edilir [4] [21] [22]. Bu denklem, iki farklı ölçümden (robotik ve görsel) bağımsız olarak elde edilen dönüşümler arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Denklemdeki her terim, aşağıdaki gibi tanımlanır:

- **`A`**: Robotun uç eyleyicisinin iki farklı konumu arasındaki relatif transformasyonudur. Eğer robotun taban çerçevesine göre pozisyonları `T1` ve `T2` ise, `A` transformasyonu `A = T2 * inv(T1)` olarak hesaplanır. Bu, robotun yaptığı hareketi tanımlar.
- **`B`**: Kalibrasyon objesinin (veya kendi kendine hareket eden kameranın) aynı iki konum arasındaki relatif transformasyonudur. Eğer kameraya göre pozisyonları `C1` ve `C2` ise, `B` transformasyonu `B = C2 * inv(C1)` olarak hesaplanır. Bu, görsel algılamanın yaptığı değişimi tanımlar.
- **`X`**: Bu, elde edilmek istenen bilinmeyen sabit transformasyondur. Eye-in-hand senaryosunda `X` `tool_in_cam_pose`'dur. Eye-to-hand senaryosunda ise `X` `base_in_cam_pose`'dur [4] [7].

Denklem A X = X B olarak tasarlandığında, A ve B'nin X'e göre non-commutative (yer değiştirmeyen) olduğu unutulmamalıdır. Bu denklem, yalnızca tek bir (A, B) çifti için çözülemez; birden fazla (en az üç) farklı (A, B) çiftinin ölçülmesi gereklidir. Her bir çift, AX=XB şeklinde bir denklem üretir. Bu denklemlerin oluşturduğu lineer bir sistemin çözülmesiyle, X matrisi istatistiksel olarak en iyi şekilde tahmin edilir [4] [21]. Bu denklemin gücü, hem robotik hem de görsel verilerin kalibrasyon sürecine dahil edilmesidir ve bu sayede elde edilen X matrisi, her iki sistemin de doğruluğundan etkilenir.

Literatürde AX=XB denklemini çözmek için çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar genellikle iki ana gruba ayrılır: "ayrılmış" ve "simultane" çözümler [23]. 1. **Ayrılmış Çözümler:** Bu yöntemler, denklemin rotasyon ve translatör bileşenlerini ayrı ayrı çözer. Genellikle önce rotasyon matrisi R_X bulunur ve bu sonuç daha sonra translatör vektörü t_X'i çözmek için kullanılır [11]. Chou ve Kamel (1988) tarafından geliştirilen ve birim kuaterniyonlar kullanan yöntem, bu gruptan en bilinenlerden biridir. Denklem, kuaternion cebiri kuralları kullanılarak qa qx = qb qx formuna dönüştürülür ve bu lineer bir sistem haline getirilerek Singular Value Decomposition (SVD) ile çözülür [23]. Park ve Martin (1994) tarafından önerilen yöntem ise Lie grup teorisi kullanır; rotasyon matrislerini logaritmik olarak so(3) Lie cebirine (skew-symmetric matrices) çevirir, bu sayede rotasyon denklemini lineer hale getirir [23]. Ayrıştırılmış yöntemler genellikle hesaplama açısından daha hızlıdır ancak rotasyon hatası, translatör hesabına yayıldığı için genellikle simultane yöntemlere göre daha duyarlıdır [23]. 2. **Simultane Çözümler:** Bu yöntemler, rotasyon ve translatörü tek seferde, aynı anda çözerler. Bu, hatanın yayılmasını azalttığı için genellikle daha yüksek doğruluk sağlar [11]. Daniilidis ve Park (1996) tarafından geliştirilen dual quaternion yaklaşımı, bu grupta önemli bir yöntemdir [23]. Dual quaternionlar, hem rotasyon hem de translatörü tek bir yapı içinde temsil edebildiği için, AX=XB denklemini hem rotasyon hem de translatörü tek seferde çözebilecek bir lineer formatta yeniden düzenleyebilir [9] [23]. Bu, iteratif yöntemlere göre daha kararlı ve doğrudur [28]. Li ve diğerleri (2018) tarafından önerilen yöntem ise Kronecker çarpımı kullanarak denklemi lineer hale getirir [23]. Simultane yöntemler genellikle hesaplama açısından daha maliyetlidir ancak rotasyon ve translatör arasındaki ilişkiyi daha iyi modellediği için genellikle daha üstün performans sergiler [23].

Yöntem Tipi	Temel Mantık	Avantajları	Dezavantajları
Ayrılmış Çözüm	Denklem rotasyon ve translatör bileşenlerine ayrıştırılır ve genellikle önce rotasyon çözülür [11].	Daha az hesaplama maliyeti, daha hızlı.	Hatanın yayılması, rotasyon hatasının translatör hesabını bozması [23].
Simultane Çözüm	Rotasyon ve translatör aynı anda çözülür.	Daha yüksek doğruluk, daha az hata yayılımı [11].	Daha yüksek hesaplama karmaşıklığı [23].
Dual Quaternion	AX=XB denklemi dual quaternion cebriyle tek seferde hem rotasyon hem de translatörü çözen lineer bir forma getirilir [9] [23].	Sayısal kararlılık, singülerite yok, tek adımda çözüm.	Literatürdeki birçok çalışma tarafından temel alınmıştır [23].

Halcon'un `calibrate_hand_eye` operatörü, bu ileri düzey algoritmaların bir sentezini temel almaktadır. Dokümantasyon, operatörün arkasında K. Daniilidis'in "El-Göz Kalibrasyonu İçin İkili Kuaterniyonlar Kullanımı" (1999) başlıklı makalesine dayandığını açıkça belirtmektedir [6] [8] [12]. Bu, Halcon'un, en modern ve sayısal olarak en kararlı yöntemlere dayanarak yüksek doğruluklu sonuçlar ürettiğini teyit etmektedir. Geliştirici, bu teorik temeli bildiğinde, operatörün verdiği sonuçları daha güvenilir bulur ve neden bu kadar optimize edilmiş bir araç kullandığını anlar. Bu, geliştiricinin sadece bir kutu içine girip sonuç almaktan çıkıp, bu kutunun nasıl işlediğini anlamasına yardımcı olur.

Halcon Implementasyonu: `calibrate_hand_eye` Operatörü ve Optimizasyon Metotları

Halcon görüntü işleme kütüphanesi, teorik olarak anlatılan el-göz kalibrasyon problemine somut bir çözüm sunar: `calibrate_hand_eye` operatörü. Bu operatör, kullanıcıdan robotun farklı konumlarındaki pozisyonlarını ve her bir konumda kameranın gözlemlediği kalibrasyon objesinin konumlarını toplamasını isteyerek başlar [6] [8]. Ardından, bu verileri kullanarak AX=XB denklemini çözen ve robot ile kamera arasındaki sabit transformasyon matrisini (pose) hesaplar [4]. Operatör, otomatik olarak el-göz ve serbest el senaryolarını ayırt eder ve bu duruma göre içsel transformasyon zincirini (kapalı zincir) uyarlar [6] [29]. Bu adaptasyon, geliştiricinin her iki senaryo için de aynı operatörü kullanmasına olanak tanır, ancak doğru veri setlerini sağlaması gerekir.

İşlem, iki temel veri seti üzerinden ilerler: 1. **Robot Pozisyonları (`RobotPoses`)**: Bu, robotun uç eyleyicisinin (TCP) robotun taban koordinat sistemi içindeki pozisyonlarını içeren bir dizidir. Artikule edilmiş robotlar için, bu pozisyonlar genellikle `tool_in_base_pose` olarak sağlanır ve bu pose'lerin yüksek doğrulukta olması, kalibrasyon başarısı için kritiktir [6] [10]. Hatalı veya düzensiz robot pozisyonları,

operatörün ne kadar iyi bir algoritma kullandığına bakılmaksızın, sonucu bozar [12]. 2. **Objenin Kameraya Göre Konumu (`ObjectPose`)**: Bu, her bir robot pozisyonunda kameranın görüntülerinden hesaplanan kalibrasyon objesinin konumunu içeren bir dizidir. Bu pose'ler, `find_calib_object` gibi operatörlerle elde edilir ve görüntü işleme modülündeki hata payını yansıtır [8].

Toplanan bu iki veri seti, `calibrate_hand_eye` operatörüne verilir. Operatör, bu pose'leri kullanarak `A` ve `B` matrislerini her bir gözlem için hesaplar. Daha sonra, bu `(A, B)` çiftlerinden oluşan sistemi çözmek için seçilen optimizasyon metodunu uygular ve sonuç olarak `X` transformasyon matrisini (ve bazen bir diğer bilinmeyeni) döndürür. İşlem sonucunda, operatör dördüncü bir çıktı parametresi olan `Errors` ile birlikte dört farklı hata metrik döndürür: RMS translasyon hatası, maksimum translasyon hatası, RMS rotasyon hatası ve maksimum rotasyon hatası [6] [10]. Bu metrikler, kalibrasyonun doğruluğunu nicel olarak değerlendirmek için kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Yüksek hata değerleri, ya toplanan veride sorun olduğunu (robot pozisyonlarında veya görüntüde), ya da robotun singülerite bölgelerine yakın hareket ettiğini düşündürmelidir [3].

`calibrate_hand_eye` operatörünün en önemli özelliklerinden biri, farklı optimizasyon algoritmaları sunmasıdır. Seçilebilir metodlar, hız ve doğruluk arasında bir trade-off (takas) sunar:

Optimizasyon Metodu	Açıklama	Doğruluk	Hız	Kullanım Senaryosu
Lineer	Hızlı ancak daha az doğru bir yöntem. Genellikle hızlı bir ilk tahmin için kullanılır. [6] [8] [12]	Düşük	Yüksek	Hız ön planda olan ilk denemeler, hızlı prototipleme.
Doğrusal Olmayan	En doğru sonucu veren ve önerilen yöntem. Bir doğrusal olmayan optimizasyon prosedürü kullanır ve kalibrasyon doğruluğunu en üst düzeye çıkarır. [6] [10] [12]	Yüksek	Orta	Yüksek doğruluk gerektiren ana projeler.
Stokastik	Hem robot hem de kamera ölçümlerindeki belirsizliği modelleyerek en tutarlı sonucu verir. Daha çok veri gerektirir. [29]	En Yüksek	Düşük	Veri seti büyük olduğunda ve en yüksek güvenilirlik hedefleniyorsa.

En güncel Halcon versiyonlarında, `stochastic` optimizasyon metodunu kullanarak elde edilen sonuçların kalitesini daha da artırma imkanı sunulmuştur. Bu metod, tüm ölçümlerdeki (hem robot hem de kamera) belirsizliği modelleyerek en tutarlı sonucu verir. Ancak bu yöntemin daha fazla veri gerektirdiği, yani genel durum için önerilen 10'dan fazla pozisyonun yanı sıra daha fazla veri (örneğin 25) gerektiğinin altı çizilmiştir [29].

Operatörün başarılı bir şekilde çalışması için birkaç pratik kurala uyulması gerekir. İlk olarak, robot pozisyonlarının kalitesi hayati önem taşır; hatalı giriş verisi, yüksek doğruluklu algoritmanın bile başarısız olmasına neden olabilir [6] [10] [12]. İkinci olarak, robotun sergilediği hareketlerin çeşitliliği ve büyüklüğü kritiktir. Rotasyonların eksenleri arasında en az 30 derecelik, ideal olarak 60 derecelik fark olması tavsiye edilir [6] [29]. Robotun aynı eksende sürekli küçük hareketler yapması, kalibrasyonu iyileştirmek yerine bozabilir [7]. Üçüncü olarak, FANUC gibi bazı robotlardan gelen pose verileri, Halcon'un beklentisine göre hazırlanmalıdır. Örneğin, Euler açı temsilleri yerine, eğer mümkünse homojen matrisler kullanılması veya Euler açıları ZYZ gibi bir konvansiyon kullanıyorsa, bu açılar `hom_mat3d_rotate` ve `hom_mat3d_translate` operatörleriyle adım adım oluşturulup `hom_mat3d_to_pose` ile pose tipine dönüştürülmesi önerilir [8]. Bu, Euler açılarının belirsizliklerinden kaçınır. Son olarak, HALCON el-göz örnek kodu, eye-to-hand modu için en az 15 farklı kalibrasyon pozisyonu gerektiğini belirtir; bu sayının altında pozisyon verilirse işlem başarısız olur [25]. Bu kurallar, teorik algoritmanın pratik uygulamadaki başarısını garanti altına almak için geliştiricinin dikkate alması gereken kritik faktörlerdir. `calibrate_hand_eye` operatörü, bu kurallara uyularak kullanıldığında, literatürdeki en iyi tekniklere dayanarak yüksek doğruluklu ve güvenilir el-göz transformasyon matrislerini elde etmek için güçlü bir araç sunar.

Pratik Uygulama ve Hata Analizi: Yüksek Doğruluk İçin Kritik Faktörler

Halcon'un `calibrate_hand_eye` operatörü, teorik olarak mükemmel bir algoritma sunsa da, pratikte elde edilen kalibrasyon doğruluğu, geliştiricinin uygulama sürecinde dikkat edeceği çok sayıda faktöre bağlıdır. Yüksek doğruluk hedefi taşıyan bir geliştirici için, bu faktörleri anlamak ve kontrol altına almak, başarılı bir kalibrasyon yapmanın anahtarıdır. Bu bölüm, pratik uygulama sürecinde karşılaşılabilecek en önemli engelleri ve bunlara yönelik çözüm stratejilerini detaylandırarak geliştiriciye rehberlik edecektir.

En temel ve en kritik faktör, robot pozisyonlarının doğruluğudur. Elde edilecek kalibrasyon matrisi, `calibrate_hand_eye` operatörüne sağlanan `tool_in_base_pose` dizisinin kalitesine doğrudan ve doğrusal olarak bağlıdır [6] [10] [12]. Eğer robot sürücüsü veya SDK'sı, robotun konumunu yanlış bir şekilde rapor ederse (örneğin, kinematik modeldeki bir sapma nedeniyle), bu hata doğrudan kalibrasyon sonucuna yansır. Bu nedenle, ilk adım, robotun konum bildirim sisteminin doğruluğunu doğrulamak ve mümkünse kalibre etmektir. Eğer robotun kartezyen arabirimi varsa ve

posesini `gba` (global Z-Y-X) veya `abg` (local X-Y-Z) gibi Halcon'un doğrudan kullanabileceği bir formatta sağlayabiliyorsa, bu ideal bir durumdur [8] [10]. Ancak çoğu zaman, özellikle FANUC robotları gibi, poses WPR (Yaw-Pitch-Roll) veya benzeri bir konvansiyon kullanır [1] [25]. Bu durumda, bu açıların Halcon'un beklentisine göre doğru bir şekilde dönüştürülmesi gerekir. Euler açılarının belirsizliklerinden kaçınmak için, bu açılar kullanılarak bir homojen dönüşüm matrisi oluşturmak ve ardından bu matrisi `hom_mat3d_to_pose` operatörüyle pose tipine dönüştürmek, daha güvenilir bir sonuç verecektir [8]. Bu, Euler açıları arasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırır ve dönüşümün matematiksel temelini güçlendirir.

İkinci kritik faktör, kalibrasyon verileri toplanırken robotun sergilediği hareketlerdir. Kalibrasyon problemi, `AX=XB` denkleminin birden fazla `(A, B)` çiftiyle çözülmesine dayandığı için, elde edilen verilerin yeterince çeşitlilikte olması gerekir [4]. Eğer robot sadece bir eksende küçük ve benzer hareketler yaparsa, `A` matrisi (robotun relatif hareketi) çok az değişir ve bu durum, doğrusal cebirde kötü koşullu (ill-conditioned) bir problem yaratır. Sonuç olarak, `X` matrisinin elemanları üzerindeki hatalar katlanarak artar ve düşük doğruluklu bir kalibrasyon elde edilir [7]. Bu nedenle, robotun mümkün olduğunca geniş bir alan taraması ve farklı eksenler boyunca önemli rotasyonlar yapması tavsiye edilir. Literatür ve Halcon dokümantasyonu, ardışık iki robot pozisyonundaki rotasyonların eksenleri arasında en az 30 derecelik, ideal olarak 60 derecelik bir fark olması gerektiğini belirtmektedir [6] [29]. Ayrıca, hareketlerin en az iki farklı rotasyon ekseniyle olması gerekir [6]. Bu, `A` matrisinin hem rotasyon hem de translatör bileşenlerinin değiştiği ve kalibrasyon problemi için daha iyi koşullar yarattığı anlamına gelir. Genel olarak, 10'dan fazla pozisyon önerilir, ancak `nonlinear` metodun kullanımı için en az 15 pozisyonun sağlanması daha güvenli bir yaklaşımdır [25] [29].

Üçüncü önemli faktör, robotikteki "singülerite" konfigürasyonlarıdır. Bir robot, belli bir konfigürasyona ulaştığında, eksenlerinin bir veya daha fazlasının birbirine paralele veya çakışmaya başladığı bir durum yaşayabilir. Bu, robotun bir serbestlik derecesini kaybetdiği ve kontrolden çıktığı noktalardır [3]. Örneğin, FANUC tipi bir kol üzerindeki bir bilezik, eksen 4 (kol ivmeli) ve eksen 6 (kol eğik) birbirine paralele geldiğinde bir singüleriteye girer [3]. Singülerite bölgelerine yakın hareket etmek, robotun bir eksenini aşırı hızla döndürerek diğer eksenlerdeki küçük hareketleri telafi etmesine neden olabilir. Bu, robotun konum bildirisinde ani ve büyük sapmalara yol açabilir, bu da kalibrasyon algoritması için oldukça zararlıdır. Bu nedenle, kalibrasyon verileri toplanırken, robotun singülerite bölgelerine girmemesi için dikkatli bir hareket planlaması yapılması gerekir. Programcılar, singülerite bölgelerine yakın hareketler yapmaktan kaçınmak için rotalarına ekstra ara noktalar ekleyebilir [3]. Eğer bir robot zaten bir singüleritede

takılırsa, robotun ensemblesine (teach pendant) gidilip her bir eksenin elle joglanmasıyla bölge dışına çıkarılması gerekir [3].

Son olarak, elde edilen kalibrasyon sonucunun değerlendirilmesi ve hata analizi kritik bir adımdır. `calibrate_hand_eye` operatörü tarafından döndürülen `Errors` tuple'ı, bu analizin temel aracıdır. Bu tuple, dört ayrı metrik içerir: root-mean-square (RMS) ve maksimum translasyon hataları ile RMS ve maksimum rotasyon hataları [6] [10]. Bu hatalar, elde edilen kalibrasyon matrisinin test verileri üzerindeki performansını ölçer ve ne kadar iyi bir uyum sağladığını gösterir. Yüksek hata değerleri, genellikle toplanan verinin kalitesiyle ilgilidir. Örneğin, büyük bir translasyon hatası, ya robotun pozisyon bildirisinde bir sapma olduğunu, ya da görüntü işleme modülünün kalibrasyon objesinin konumunu yanlış tahmin ettiğini gösterir. Büyük bir rotasyon hatası ise, robotun bir singülerite bölgesinden geçtiğini veya görüntüdeki objenin orientation'unun doğru algılandığını düşündürmelidir. Bu hata metriklerini sürekli izlemek, kalibrasyon sürecinin başında ve sonunda sistemin genel sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sağlar. Eğer hatalar kabul edilebilir seviyelerin üzerindeyse, geliştirici veri toplama prosedürünü gözden geçirmeli (örneğin, daha iyi koşullu hareketler seçmeli veya robotun konum doğruluğunu kontrol etmeli). Bu döngüsel yaklaşım, sistematik bir hata ayıklama süreci sağlar ve en sonunda yüksek doğruluklu bir kalibrasyon elde etmeyi mümkün kılar.

Kritik Faktör	Potansiyel Sorun	Geliştirici İçin Eyleme Geçirilebilir Strateji
Robot Pozisyonlarının Kalitesi	Hatalı robot konumu verisi, doğrudan kalibrasyon hatasına yol açar [6] [10] [12].	Robot konum doğruluğunu doğrula. Euler açıları yerine homojen matrisler kullanmayı düşün. Robot posesini doğru konvansiyona dönüştür.
Hareket Çeşitliliği	Az/değişken olmayan hareketler, kötü koşullu bir kalibrasyon problemi yaratır [6] [29].	Robotu farklı eksenler boyunca ve en az 30-60°'lik açılarla hareket ettir. En az 10-15 farklı pozisyon topla [25].
Singülerite Riski	Singülerite bölgelerinde ani konum sapmaları oluşur [3].	Robotun singülerite bölgelerine girmemesi için hareket planlaması yap. Takılırsa ensemblesinden manuel olarak çık.
Hata Metriklerinin İzlenmesi	Yüksek hatalar, sistemin altında yatan sorunları gizleyebilir.	`Errors` tuple'ını sürekli takip et. Yüksek RMS veya maksimum hata değerleri, veri toplama prosedüründe bir sorun olduğunu işaret eder.

Bu stratejilerin uygulanması, teorik bilgiyi pratik sonuçlara dönüştüren kritik köprüyü oluşturur. Geliştirici, bu faktörleri önceden göz önünde bulundurarak ve kalibrasyon sürecini sistematik bir hata analizi döngüsüne sokarak, Halcon'un sunduğu güçlü altyapıyı tam olarak kullanabilir ve yüksek doğruluklu bir robotik-vizyon sistemi inşa edebilir.

Sentez ve Geliştirici İçin Stratejik Kılavuz

Bu rapor, Halcon görüntü işleme kütüphanesindeki pose dönüşümleri teorisini ve Fanuc 6 eksenli robotlarla el-göz kalibrasyonu bağlamındaki kullanımını, yüksek doğruluklu yazılım geliştirme için sağlam bir referans kaynağı olarak analiz etmiştir. Araştırma, kod örneklerinden ziyade sistemin arkasındaki matematiksel prensiplere ve bu prensiplerin pratik sonuçlarla nasıl ilişkilendirildiğine odaklanmıştır. Rapor, geliştiricinin "neden" ve "nasıl" sorularına yanıt vererek, uygulama geliştirmesinde bilinçli kararlar almasını sağlamayı amaçlamaktadır. Sentez bölümünde, bu analizin ana bulguları özetlenmekte ve geliştiricinin yüksek doğruluklu bir kalibrasyon sistemi inşa etmesi için stratejik bir kılavuz sunulmaktadır.

Temel olarak, Halcon'da bir "konum", bir koordinat sisteminin diğerine göre konumu ve yönelimini tanımlayan bir sabit rölatif transformasyondur [13]. Halcon, bu konumu, Euler açıları, kuaterniyonlar veya homojen dönüşüm matrisi gibi çeşitli temsillerle yönetir. Geliştirici için en kritik çıkarım, Euler açılarının "Gimbal Lock" gibi singülerite problemlerine sahip olmasından kaçınmak için, özellikle karmaşık manevralar veya Euler açılarının yakınında olduğu durumlarda, kuaterniyonlar veya doğrudan homojen matrisler üzerinde işlem yapmanın daha güvenilir bir strateji olduğudur [27]. Halcon, bu farklı temsiller arasında `pose_to_hom_mat3d` ve `hom_mat3d_to_pose` gibi operatörler aracılığıyla kolay geçiş sağlayarak bu karmaşıklığı kendi içsel veri modeline soyutlar [16] [17].

El-göz kalibrasyonu, robotun elini (uç eyleyici) ve kamerasının gözünü (görüntü sensörü) aynı mutlak koordinat sisteminde birleştiren bir dönüşüm matrisini bulma sürecidir [4]. Literatürde iki ana senaryo vardır: "Eye-in-hand" (kamera robotun elinde) ve "Eye-to-hand" (kamera sabittir) [7]. Her iki senaryo da temelde aynı $AX = XB$ matematiksel denklemiyle modellenir [4] [21]. Burada A, robotun hareketini, B, görsel algılamanın hareketini ve X, elde edilmek istenen kalibrasyon matrisini ifade eder. Bu denklemin çözümü, robotun çeşitli yönlere doğru hareket etmesinin ve elde edilen verilerin kalibrasyon doğruluğunu doğrudan etkilediğini gösterir [7].

Halcon, bu matematiksel problemi `calibrate_hand_eye` operatörü aracılığıyla pratik bir çözüme dönüştürür. Operatör, literatürdeki en gelişmiş algoritmaların bir sentezi olan dual quaternion yaklaşımına dayanır, bu durum Halcon'un dokümantasyonunda da açıkça belirtilmiştir [6] [8] [12]. Geliştirici için bu, operatörün arkasında yatan teorik gücün farkında olmak anlamına gelir. Operatör, `nonlinear` (önerilen) veya daha güvenilir `stochastic` optimizasyon metodlarını kullanarak en doğru sonuçları üretir [6] [29].

Geliştiricinin en önemli sorumluluğu, bu güçlü algoritmanın başarısını garanti altına alacak veri toplama ve ön koşul sağlama sürecine odaklanmaktır.

Yüksek doğruluklu bir el-göz kalibrasyon sistemi inşa etmek için geliştiriciye sunulan stratejik kılavuz şu adımları içerir:

1. **Veri Kalitesi Odaklı Yaklaşım:** Kalibrasyonun başarısı, robot pozisyonlarının doğruluğuna doğrudan bağlıdır [6] [10]. Geliştirici, robotun kartezyen konum verilerinin kalitesini ve doğruluğunu kontrol etmelidir. FANUC gibi spesifik robotlardan gelen Euler açıları, Halcon'un beklentisine göre doğru bir şekilde dönüştürülmeli veya homojen matrislere dönüştürülmelidir [1] [8]. Bu, Euler açılarının belirsizliklerinden kaçınarak dönüşümün matematiksel temelini güçlendirir.

2. **Anlamlı Hareket Planlaması:** Kalibrasyon verileri toplanırken, robotun sergilediği hareketlerin çeşitliliği ve büyüklüğü kritiktir [6] [29]. Geliştirici, robotun mümkün olduğunca farklı ve geniş açılar kaplayan, en az iki farklı rotasyon ekseni içeren hareketler yapmasını sağlamalıdır. Bu, `A` matrislerinin varyasyonunu artırır ve kalibrasyon problemi için daha iyi koşullu bir sistem oluşturur, böylece sonuçların hassasiyetini artırır [7].

3. **Risk Yönetimi:** Robotik singülerite bölgelerinden kaçınmak zorunludur. Bu bölgelerdeki ani konum sapmaları, kalibrasyon algoritmasının başarısını doğrudan etkileyebilir [3]. Geliştirici, robotun kalibrasyon hareketlerini planlarken singülerite bölgelerini önceden belirleyip bu bölgelerden kaçınmalıdır.

4. **Sistematik Hata Analizi:** `calibrate_hand_eye` operatörü tarafından döndürülen `Errors` tuple'ı, kalibrasyonun başarısını değerlendirmek için kesintisiz olarak kullanılmalıdır [6] [10]. Yüksek hata değerleri, ya toplanan veride (robot veya görüntü) sorun var demektir, ya da robot singülerite bölgelerine yakın hareket etmiştir. Bu metrikler, geliştiriciye sistemin altında yatan sorunları izole etme ve giderme yeteneği kazandırır.

Sonuç olarak, Halcon'un `calibrate_hand_eye` operatörü, geliştiriciye sadece bir "sihirli" aracı değil, aynı zamanda literatürdeki en iyi pratiklere dayalı, teorik olarak sağlam bir çözüm ortaya koyar. Geliştiricinin, operatörün arkasındaki matematiksel prensipleri (özellikle dual quaternion yaklaşımı), hangi faktörlerin doğruluğu etkilediğini (veri kalitesi, hareket çeşitliliği) ve elde ettiği sonuçların nasıl değerlendirileceğini anlaması, sadece başarılı bir kalibrasyon yapmasını değil, aynı zamanda bu sistemin

altında yatan fiziksel ve matematiksel sınırları da anlayarak gelecekteki projeler için sağlam bir temel oluşturmalarını sağlar.

---

en

1. Forward & Inverse Kinematics : Fanuc SDK documentation https://underautomation.com/fanuc/documentation/kinematics
2. Geometric Approach for Inverse Kinematics of the FANUC ... https://www.mdpi.com/2218-6581/13/6/91
3. How to avoid and recover from singularity errors on a 6- ... https://www.robotexchange.io/t/how-to-avoid-and-recover-from-singularity-errors-on-a-6-axis-robot/4697
4. 3D Hand-Eye Calibration for Collaborative Robot Arm https://arxiv.org/html/2504.21619v2
5. Flange-Based Hand-Eye Calibration Using a 3D Camera ... https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2020.00065/full
6. calibrate_hand_eye [HALCON Operator Reference ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/1811/en/calibrate_hand_eye.html
7. SDK developer guide: Hand-eye Calibration https://develop.realman-robotics.com/en/AI/developerGuide/hand/
8. hand_eye_calibration [HALCON Operator Reference / ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/13/en/hand_eye_calibration.html
9. Modified Hand–Eye Calibration Using Dual Quaternions https://www.mdpi.com/2076-3417/12/23/12480
10. calibrate_hand_eye [HALCON Operator Reference ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/12/en/calibrate_hand_eye.html
11. Hand–eye calibration problem https://en.wikipedia.org/wiki/Hand%E2%80%93eye_calibration_problem
12. calibrate_hand_eye [HALCON Operator Reference ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/13/en/calibrate_hand_eye.html
13. Poses [HALCON Operator Reference / Version 23.05.0.0] https://www.mvtec.com/doc/halcon/2305/en/toc_transformations_poses.html

14. Representing Dual Quaternions in HALCON https://www.mvtec.com/doc/halcon/13/en/toc_transformations_dualquaternions.html
15. create_pose [HALCON Operator Reference / Version 13.0.4] https://www.mvtec.com/doc/halcon/13/en/create_pose.html
16. pose_to_hom_mat3d [HALCON Operator Reference / ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/13/en/pose_to_hom_mat3d.html
17. 3D Transformations [HALCON Operator Reference ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/1712/en/toc_transformations_3dtransformations.html
18. Quaternion and Rotation Matrix conversions https://math.stackexchange.com/questions/4025246/quaternion-and-rotation-matrix-conversions
19. Quaternion, Direction Cosine Matrix, Euler Angle ... https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/math-fundamentals/math-attitudetran
20. pose_to_hom_mat3d [HALCON Operator Reference / ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/11/en/pose_to_hom_mat3d.html
21. What Is Robot Hand-Eye Calibration? - MATLAB & Simulink https://www.mathworks.com/help/vision/ug/what-is-robot-hand-eye-calibration.html
22. Simultaneous Robot–World and Hand–Eye Calibration ... https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3949
23. Accuracy evaluation of hand-eye calibration techniques for ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9581431/
24. Reprojection Error Analysis and Algorithm Optimization of ... https://www.mdpi.com/1424-8220/24/1/113
25. Hand-Eye Calibration https://docs.mech-mind.net/en/eye-3d-camera/latest/genicam/calibration.html
26. quat_to_pose [HALCON Operator Reference / Version 13.0 ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/13/en/quat_to_pose.html
27. A Quaternionic Approach to Teaching 3D Rotations and ... https://arxiv.org/html/2511.04452v1
28. ROTATIONS, QUATERNIONS AND POSE ESTIMATION https://www.dm.unibo.it/~ferri/hm/tesi/tesiSenzaniPezzi.pdf
29. calibrate_hand_eye [HALCON Operator Reference ... https://www.mvtec.com/doc/halcon/2511/en/calibrate_hand_eye.html